

PROGRAMACIÓN WEB

Sistema de matrícula en la ciudad de Huancayo

DOCENTE : GINO JOEL TAIPE MIRANDA

ESTUDIANTES :

- PIERO ALDAIR ALMERCO TICSE
- ANTONY POOL ZAGA SOLER



www.reallygreatsite.com

PROBLEMÁTICA

En los colegios públicos de Huancayo, el proceso de matrícula escolar todavía se realiza de forma presencial y manual. Los padres de familia deben hacer largas colas desde la madrugada, trasladarse físicamente a la institución y enfrentar trámites lentos, sin información clara sobre vacantes, requisitos o el estado de su solicitud. Esto genera aglomeraciones, pérdida de tiempo, errores en el registro de datos y una comunicación deficiente entre el colegio y las familias, afectando especialmente a quienes viven en zonas alejadas o tienen menos recursos. Frente a una alta demanda educativa (más de 360,000 estudiantes matriculados en la región Junín), resulta necesario digitalizar este proceso para hacerlo más ágil, ordenado y accesible.



JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO EN LA COMUNIDAD



El proyecto busca mejorar el proceso de matrículas escolares en Huancayo mediante una plataforma digital que facilite el acceso a la información y reduzca los trámites burocráticos.

La aplicación permitirá organizar las solicitudes de matrícula, informar sobre las vacantes disponibles y dar un mejor seguimiento a los casos registrados. También beneficiará a las familias de bajos recursos o de zonas alejadas, ya que podrán realizar consultas sin necesidad de acercarse al colegio.

Además, los directores y el personal administrativo podrán gestionar de manera más eficiente las admisiones, asignar vacantes de forma justa y mantener un registro digital actualizado de los estudiantes.

ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS POTENCIALES

Entrevista 1: La madre de familia entrevistada Isabel indicó que las colas desde temprano son muy largas y que a veces no logra obtener información clara sobre los documentos requeridos.

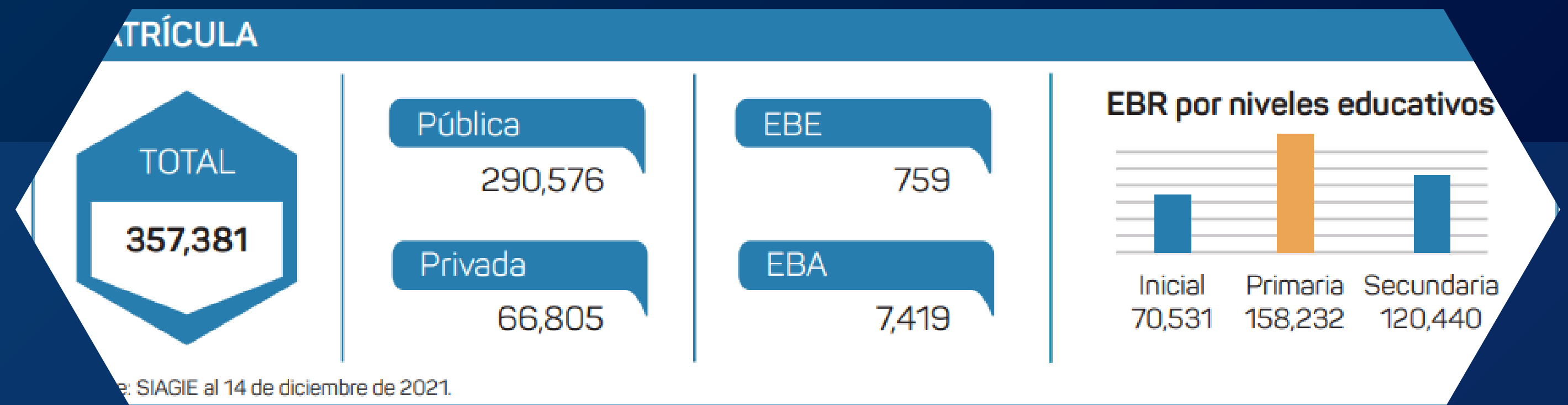
Entrevista 2: La entrevistada Cecilia señaló que perder una mañana completa para tramitar la matrícula afecta su jornada laboral y genera gastos adicionales.

Entrevista 3: La entrevistada Yacky comenta que la desorganización en la atención causa confusión y que muchas familias no saben si su matrícula fue aceptada o está observada.



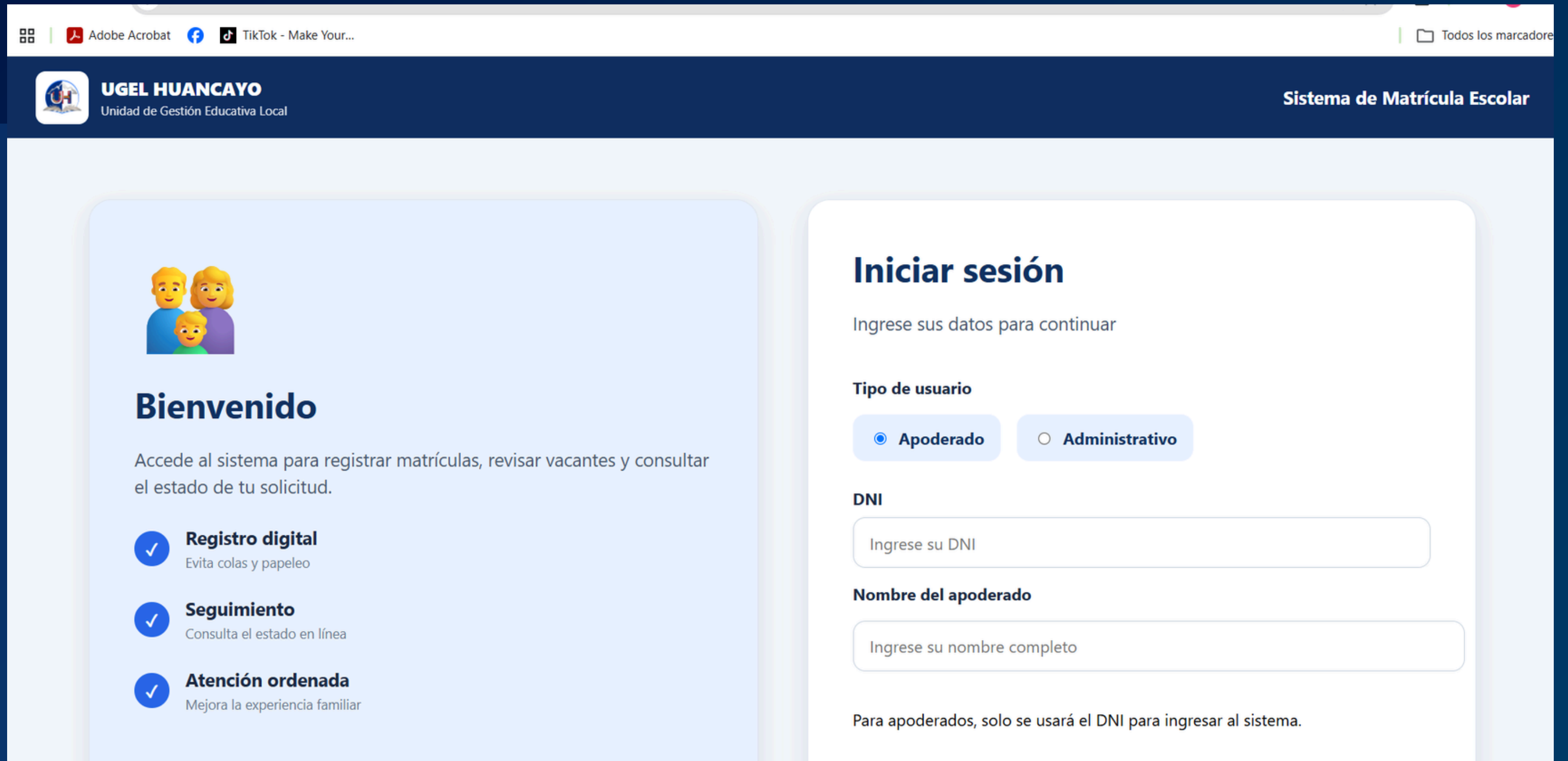
ESTADÍSTICAS O CONTEXTO LOCAL

Según datos de la Dirección Regional de Educación de Junín (DRE Junín), la región cuenta con más de 360 mil estudiantes matriculados en Educación Básica Regular, lo que evidencia una alta demanda educativa y una gran carga administrativa durante los procesos de matrícula escolar.



MOCKUPS DE INTERFAZ

Los siguientes mockups representan la propuesta visual de la solución y permiten validar navegación, distribución de elementos y facilidad de uso.



Adobe Acrobat TikTok - Make Your... Todos los marcadores

UGEL HUANCAYO
Unidad de Gestión Educativa Local

Sistema de Matrícula Escolar



Bienvenido

Accede al sistema para registrar matrículas, revisar vacantes y consultar el estado de tu solicitud.

- ✓ **Registro digital**
Evita colas y papeleo
- ✓ **Seguimiento**
Consulta el estado en línea
- ✓ **Atención ordenada**
Mejora la experiencia familiar

Iniciar sesión

Ingresa sus datos para continuar

Tipo de usuario

☒ **Apoderado** ☐ **Administrativo**

DNI

Ingresa su DNI

Nombre del apoderado

Ingresa su nombre completo

Para apoderados, solo se usará el DNI para ingresar al sistema.

MOCKUPS DE INTERFAZ



**UGEL HUANCAYO**
Unidad de Gestión Educativa Local

Sistema de Matrícula Escolar

Piero
DNI: 61012117

1
Estudiante

2
Apoderado

3
Documentos

4
Confirmación

Datos del estudiante

Nombres y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

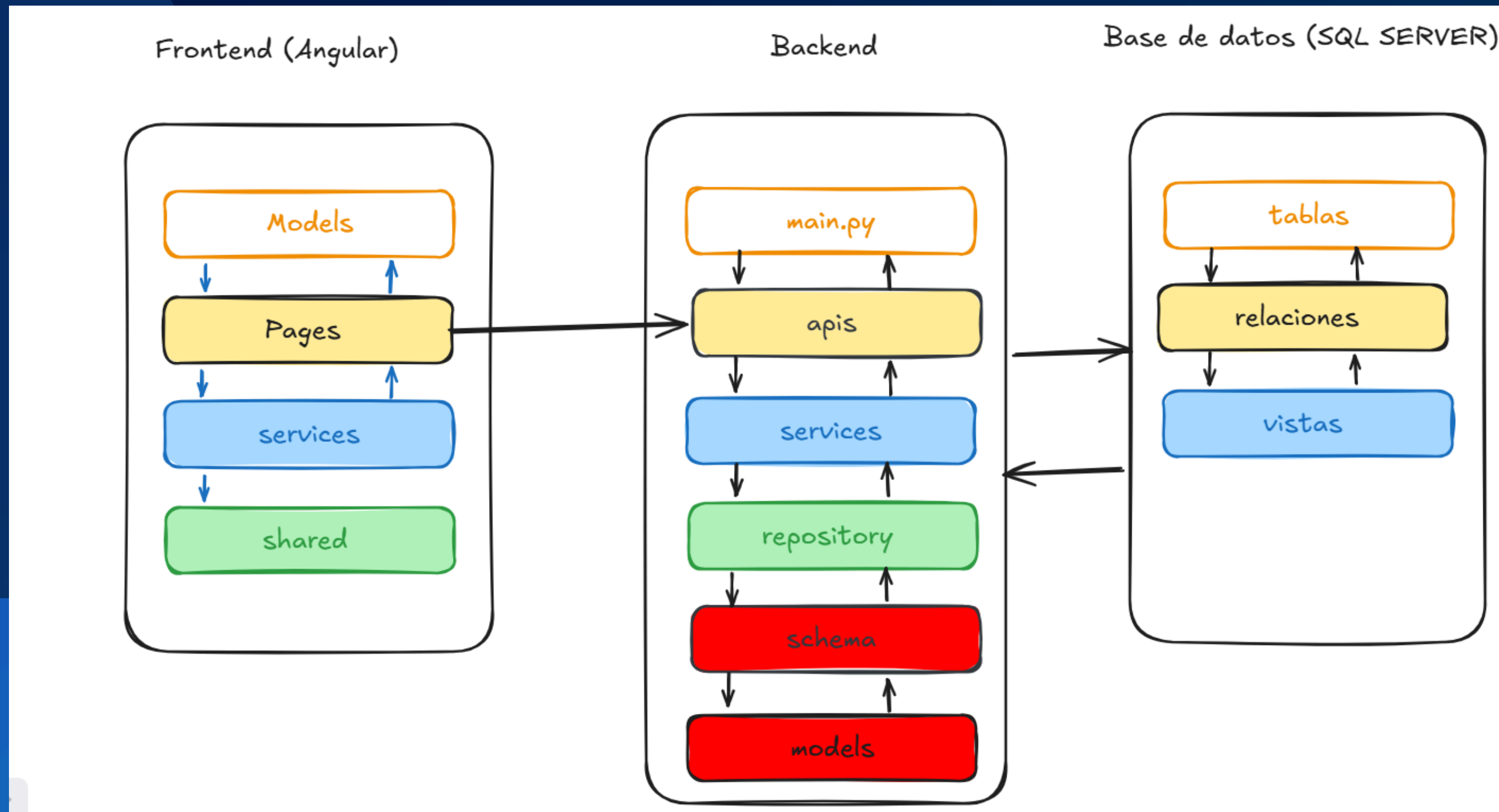
Grado / Nivel

Cerrar sesión

Código	Estudiante	Grado	Institución	Fecha	Estado	Acción
MAT-2024-000128	Edric Almerco	1° Primaria	I.E. Santa Isabel	27/6/2026	En revisión	Ver Aprobar Observar Eliminar
MAT-2024-000127	Alvaro Quispe	5° Primaria	IE Mariscal Castilla	21/6/2026	Observado	Ver Eliminar
MAT-2024-000126	Fabrizio Balbin	3° Primaria	IE Santa Isabel	17/6/2026	En revisión	Ver Aprobar Observar Eliminar

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

El siguiente diagrama es una arquitectura en capas, que permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema. La capa de presentación se desarrollará con Angular, mientras que las demás capas organizará la lógica, el acceso a servicios y la persistencia de datos.



ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

El equipo se compromete a cumplir puntualmente con las actividades asignadas y mantener comunicación constante durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, todos los integrantes participarán activamente en el desarrollo del sistema y respetarán las opiniones y aportes del equipo.

Los avances del proyecto serán registrados mediante Git y GitHub para mantener un control adecuado de las contribuciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El equipo se compromete a respetar la propiedad intelectual de terceros mediante el uso correcto de referencias, librerías y recursos externos.



DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

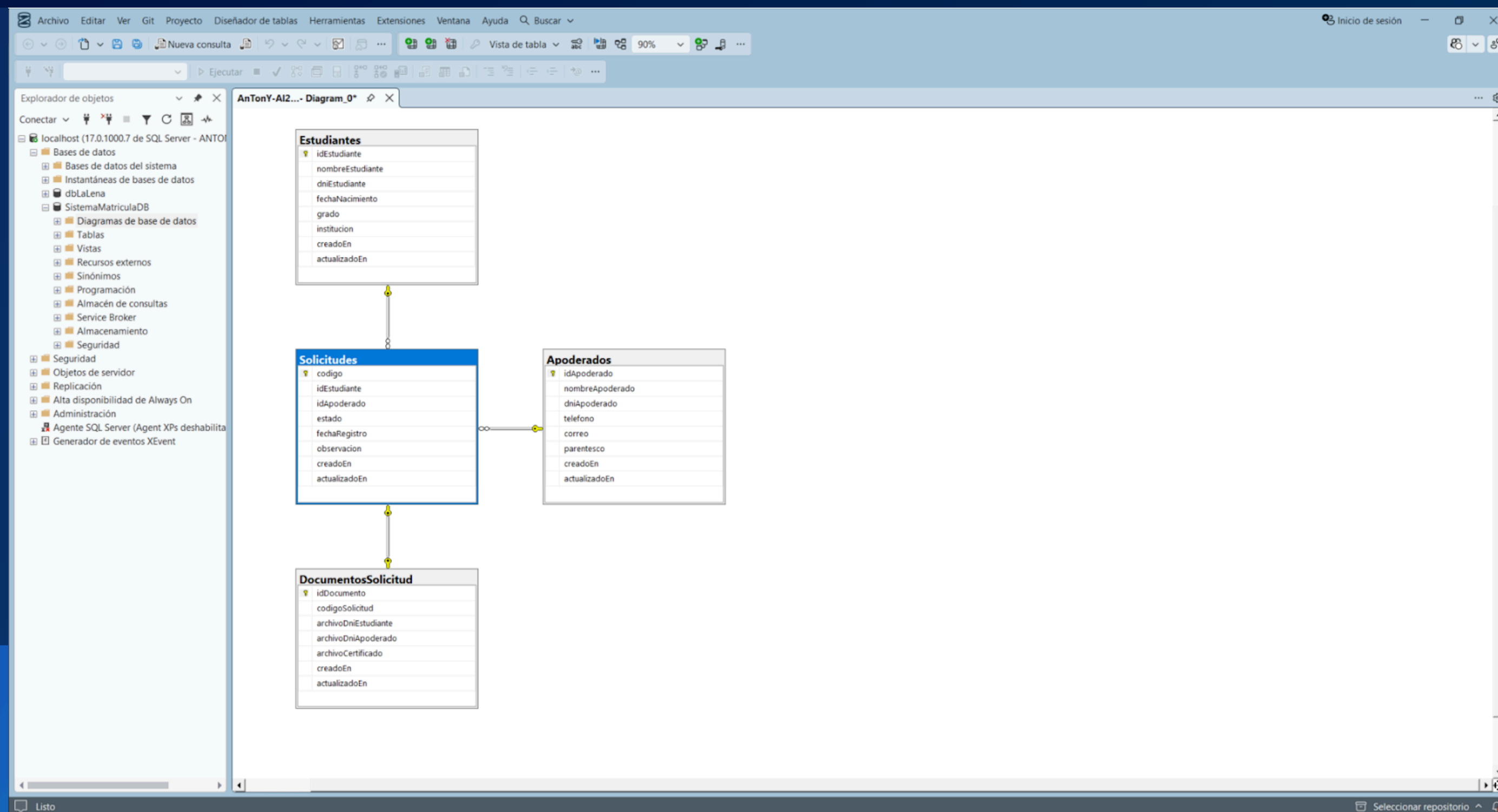




DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

SQLQuery6.s...anton (67))

```
SELECT
  s.codigo,
  e.nombreEstudiante,
  e.dniEstudiante,
  e.fechaNacimiento,
  e.grado,
  e.institucion,
  a.nombreApoderado,
  a.dniApoderado,
  a.telefono,
  a.correo,
  a.parentesco,
  s.estado,
  s.fechaRegistro,
  d.archivoOniEstudiante,
  d.archivoOniApoderado,
  d.archivoCertificado,
  s.observacion
FROM dbo.Solicitudes AS s
INNER JOIN dbo.Estudiantes AS e
ON e.idEstudiante = s.idEstudiante
```

91 %

	idApoderado	nombreApoderado	dniApoderado	telefono	correo	parentesco	creadoEn	actualizadoEn
1	1	Carmen Rodriguez	25252525	985321456		Madre	2026-06-29 14:16:40.7955055	NULL
2	2	Maritza Soker Espinoza	28585672	920256455		Madre	2026-06-29 14:16:40.7955055	NULL
3	3	Antony Zaga Soler	72195477	900500411		Padre	2026-06-29 14:16:40.7955055	NULL
4	4	John Connor	33333333	987589745		Padre	2026-06-29 14:38:38.2198629	NULL
5	5	William Almerco Gonzalez	71062413	993220776	william@gmail.com	Padre	2026-06-29 15:25:37.1054531	NULL

	idEstudiante	nombreEstudiante	dniEstudiante	fechaNacimiento	grado	institucion	creadoEn	actualizadoEn
1	1	SOFIA Rodriguez	20202020	2016-07-05	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2026-06-29 14:16:40.8152543	NULL
2	2	Antony Zaga Soler	72195477	2016-03-23	5° Primaria	I.E. Mariscal Castilla	2026-06-29 14:16:40.8152543	NULL
3	3	gerard zaga	72456512	2016-03-23	5° Primaria	I.E. Mariscal Castilla	2026-06-29 14:16:40.8152543	NULL
4	4	steven connor	98785456	2016-02-05	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2026-06-29 14:38:38.2353028	NULL
5	5	Piero Almerco Ticse	60974540	2019-04-06	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2026-06-29 15:25:37.1190152	NULL

	codigo	idEstudiante	idApoderado	estado	fechaRegistro	observacion	creadoEn	actualizadoEn
1	MAT-2024-000126	2	2	Observado	22/6/2026	Falta certificado	2026-06-22 02:36:55.1525618	2026-06-22 03:15:04.1700000
2	MAT-2024-000127	3	3	En revision	22/6/2026	NULL	2026-06-22 04:38:12.9772632	NULL
3	MAT-2024-000128	1	1	Aprobado	23/6/2026	NULL	2026-06-23 18:40:38.0366537	2026-06-23 18:48:57.3466667
4	MAT-2024-000129	5	5	En revision	29/6/2026	NULL	2026-06-29 15:25:37.1290888	NULL

	idDocumento	codigoSolicitud	archivoOniEstudiante	archivoOniApoderado	archivoCertificado	creadoEn	actualizadoEn
1	1	MAT-2024-000126	ejemplo de cap 9.pdf	ODS_12_Grupo N°1 (1) (1).pdf		2026-06-29 14:16:40.8865905	NULL
2	2	MAT-2024-000127	ODS_12_Grupo N°1 (1) (1).pdf	ejemplo de cap 9.pdf		2026-06-29 14:16:40.8865905	NULL
3	3	MAT-2024-000128	Zaga_Ortega.pdf			2026-06-29 14:16:40.8865905	NULL
4	5	MAT-2024-000129	Capitulo Final.pdf	Zaga_Ortega.pdf		2026-06-29 15:25:37.1386441	NULL

Consulta ejecutada correctamente.

localhost (17.0 RTM) | ANTONY-AL25\anton (67) | SistemaMatriculaDB | 00:00:00 | Fila: 5, Columna: 2 | 18 filas

EXPLICACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL CON MÉTRICAS PROYECTADAS



Bueno, como ya vimos, en los colegios públicos de Huancayo la matrícula se sigue haciendo de forma presencial, o sea, los padres tienen que ir físicamente, hacer cola y llenar papeles a mano. Cuando entrevistamos a las mamás Isabel, Cecilia y Yacky, ellas nos contaron tres problemas principales: las colas que empiezan desde la madrugada, que no les explican bien qué documentos necesitan, y que después no saben si su matrícula quedó aprobada o no.

Esto se nota más si vemos los números: en Huancayo hay más de 180 mil estudiantes matriculados, y más de 100 mil están en colegios públicos. Y si vemos toda la región Junín, son más de 360 mil estudiantes en básica regular. O sea, es un montón de gente pasando por este mismo proceso a mano, por eso creemos que ya no da para seguir así.

Con esos datos, calculamos más o menos qué pasaría si nuestro sistema web se usara en un colegio público de Huancayo



Tiempo



Errores



**Transparencia
Escalabilidad**



Tiempo. Ahorita una familia gasta como 3 a 4 horas entre ir, hacer cola y que la atiendan. Con nuestro formulario, que tiene 4 pasos (datos del estudiante, del apoderado, documentos y confirmación), calculamos que se podría hacer en unos 10 o 15 minutos. Eso sería como un 90% menos de tiempo.

Errores. Como ahora todo se llena a mano en papel, es fácil que se equivoquen en el DNI o dejen un dato vacío. Si el sistema valida los datos automáticamente, calculamos que bajarían bastante los errores y los papás no tendrían que volver varias veces, como nos contó Cecilia que le pasaba.

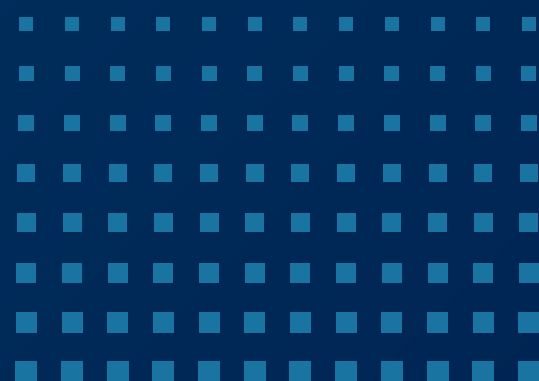
Transparencia. Hicimos un dashboard donde se ve si la matrícula está "pendiente", "aprobada" u "observada". Esto soluciona justo lo que decía Yacky, que no sabían si su matrícula había sido aprobada. Con esto calculamos que bajarían las consultas repetidas y las visitas innecesarias al colegio.

Escalabilidad. Si esto funciona bien en un colegio, se podría replicar en otros de la UGEL Huancayo, y ahí ya estaríamos hablando de casi 94 mil estudiantes solo en Huancayo, o hasta 360 mil si lo llevamos a toda la región.





La ingeniería cumple un papel fundamental en la solución de problemas sociales, ya que permite desarrollar herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las personas. En este proyecto, la ingeniería de software ayuda a resolver las dificultades del proceso de matrícula escolar en Huancayo mediante una plataforma web que optimiza el registro de estudiantes, la consulta de vacantes y el seguimiento de solicitudes.

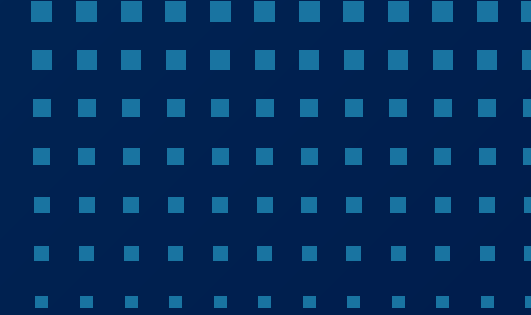


CONCLUSION

En conclusión, el desarrollo del sistema de matrícula escolar para la ciudad de Huancayo representa una solución tecnológica que busca mejorar y modernizar el proceso de inscripción en los colegios públicos. A través de la digitalización de las matrículas, se podrán reducir las largas colas, el desorden administrativo y la desinformación sobre vacantes disponibles.

Además, la plataforma beneficiará tanto a los padres de familia como al personal administrativo, permitiendo un acceso más rápido, organizado y eficiente a la información. De esta manera, el proyecto contribuirá a optimizar la gestión educativa, mejorar la experiencia de los usuarios y promover el uso de herramientas tecnológicas en beneficio de la comunidad educativa de Huancayo.





THANK YOU

